13. 血管系统的结构化：笔记

时长：03:24 教学单

课程总结

在这段视频中，我们将探讨胚胎发育过程中血管系统的结构化，重点关注卵黄囊和羊膜腔之间的相互连接。视频详细阐述了头化、心化和膈化的概念，说明了血管系统如何随着发育而集中。通过分析基底系统和静脉血管轴的形成，我们将发现流体运动和侧向萌芽如何有助于形成“保护性光环”，这对于大脑系统的发育至关重要。这种方法强调了在治疗神经系统时重新整合B区的重要性，建立了脐带和胚胎结构之间的关键联系。

血管系统的构建

血管系统在周边发展，与**卵黄囊**深度整合。例如，**沃尔夫-潘德岛**（Wolff-Pander）形成于卵黄囊的分裂中。

卵黄囊后面是**羊膜腔**。想象它是一个**气球**，里面包含着这个也存在于中轴的循环系统。

这个“气球”会放气，整个外周系统会集中化。这种集中化是由羊膜腔协调的。

相对于**原始血管场**和**大脑**的发展，其差异性生长速度产生了一种吸力运动。在外部，这伴随着**横向推力**，包括胸部和腹部。

纵轴更为复杂，整合了**头化**、**心化**、**膈化**以及从**后腹膜**到**会阴**的整个结构。

这个过程类似于气球的整合。同时，在外围，有一个巨大的运动汇聚到**脐带**。脐带，我们回顾一下，是**胚胎柄**和卵黄囊之间的交汇点，后者逐渐被吸收。

这里的秘密是**胚胎运动**和**发育的能动性**：始终将液体引向中心。

我们将详细研究**基底系统**（下基底和上基底），最终形成一个**静脉血管轴**。后者具有特定的遗迹。

静脉血管系统是**横向**发展的，而不是纵向的。它由来自不同方向的部分组成，是横向汇合的结果。

这与动脉血管系统形成对比，后者是**纵向**运作的，有两条大导管。在静脉方面，它是**侧向萌芽**，即新的路径。

当液体向中心整合时，**B区**打开并形成，形成一种**保护光环**。这个气泡有助于构建**大脑系统**等。

出现的第一个腔，或者说是第二个腔，是羊膜腔。此时，**胚胎结**成为未来的**外胚层**，未来的神经组织。

两者不应分离。如果我们要治疗神经系统，我们必须始终重新整合B区。这汇聚在整个**中轴**，最终到达**脐部**。

肚脐是最终的交汇点，是胚胎柄和卵黄囊之间的连接点。